

TDA – TP0

- Profesor: Ing. Víctor Daniel Podberezski
- Alumno: Santiago Rojo
- Padrón: 110700
- Fecha de entrega: 27/03/2025



Estructuras de datos utilizadas

- Deque

para hacer el rol de pila se importa la estructura “deque” del módulo “collections”. Esta estructura nos permite agregar un elemento al final de la pila (append), y quitar el último elemento de la pila (pop). Ambas operaciones tienen una complejidad temporal de $O(1)$. Si bien deque no tiene implementado un método para revisar el último elemento de la pila, podemos indexar la pila y buscar su último elemento, que también tiene complejidad temporal de $O(1)$.

- Lista

Para guardar las distintas pilas que vamos creando a medida que procesamos las cartas del archivo, uso una lista. La complejidad temporal de agregar una nueva pila con el método append es de $O(1)$.

Complejidad temporal y espacial del programa

- Complejidad temporal: $O(n \cdot \log n)$, siendo n la cantidad de cartas totales
- Complejidad espacial: $O(n)$, siendo n la cantidad de cartas totales

Estrategia greedy

La estrategia de este algoritmo es colocar cada carta en la primera pila que contenga un tope mayor a la carta que esta siendo evaluada, y si no existe se crea una nueva pila.

Óptimo local

Al colocar cada carta en la primera pila con un tope mayor a su valor, se intenta minimizar el número de pasos en cada iteración.